
Plano de Atividade

Tema	Programação
Título	Algoritmo e Sequência
Conhecimento	O funcionamento de um programa
Faixa Etária	4 e 5 anos (Educação Infantil)
Duração	110 minutos em 3 dias (25 – 40 – 45)

Conhecimento em Computação:

Um programa de computador é formado por um conjunto de instruções logicamente definidas para que realize aquilo que se deseja. A esse conjunto finito de instruções a serem realizadas passo a passo a fim de se alcançar um objetivo é dado o nome de **Algoritmo**. A **sequência** de passos é pré-definida e a ordem em que as instruções são realizadas pode fazer muita diferença para se chegar ao resultado pretendido. Ainda que se siga todos os passos existentes em um algoritmo, caso a sequência não seja respeitada, trocando a ordem de alguns passos, muito provavelmente o resultado não corresponderá ao desejado.

Um exemplo clássico muito utilizado para exemplificar um algoritmo é uma receita de bolo. Nela há a especificação dos ingredientes, que constituem elementos de entrada fornecidos para que sejam tratados durante o processo; os passos a serem executados sequencialmente com os ingredientes, que constituem o processamento; e obtém-se, como resultado final, o bolo, que constitui a saída do algoritmo. A sequência deve ser respeitada, os ingredientes devem ser adicionados ordenadamente, um a um, devidamente preparados e manipulados, a massa gerada deve ser colocada na forma, que deve também ser previamente preparada, o forno deve ser pré-aquecido, deve-se observar o tempo exato de permanência da forma com os ingredientes no forno para se ter como resultado final o bolo. Estando os ingredientes adequadamente disponíveis e a receita bem definida, para que possa ser seguida de forma correta, o resultado alcançado será satisfatório. Caso alguns ingredientes sejam adicionados em ordem trocada, ou pior, caso se leve a forma ao forno antes de colocar e preparar os ingredientes, ou ligar o forno somente após a forma ser dele retirada, é fácil perceber que o resultado será desastrosamente diferente daquele esperado.

Programar é implementar um algoritmo usando uma linguagem de programação apropriada para dizer ao computador que passos realizar, e em que ordem. Ao considerarmos o exemplo de um robô, é preciso passar detalhadamente todos os passos que ele deve seguir na ordem em que devem ser realizados, para que possa executar o que se espera dele. O mesmo acontece com os programas que rodam nos computadores.

Ao trazer o ensino de programação para crianças pequenas, a proposta não é ensinar linguagem de programação e o manuseio do computador para criar programas, mas sim o uso, e a criação, de passos logicamente organizados a fim de se alcançar soluções para problemas apresentados. Esse tipo de raciocínio é o mesmo aplicado na criação e/ou compreensão de programas de computadores e na comunicação com equipamentos computacionais em geral.

Elementos a serem aprendidos:

- Algoritmo: “receita” para resolver um problema.
- Sequência: a ordem correta dos passos é essencial para que o algoritmo funcione.

Cenário:

As crianças ajudam uma personagem qualquer, de livre escolha (pode ser algum(a) amigo(a), alguém da família, alguma personagem de história contada, de desenho ou filme assistido, etc.), a seguir o caminho até um tesouro, que também poderia ser o caminho até a escola ou até a casa de um(a) coleguinha, organizando as ações em ordem correta. Eles precisam entender a importância em se seguir corretamente uma sequência de instruções, como muitas vezes é necessário seguir em ações do cotidiano como escovar os dentes, tomar banho, se vestir.

Objetivo:

Apresentar o conceito de algoritmo, ou seja, compreender que uma sequência lógica finita de passos sequencialmente organizados é necessária para se alcançar um objetivo, ao passo que não respeitar essa sequência pode resultar em insucesso ou, algumas vezes, resultados desastrosos, como tantas atividades realizadas no cotidiano. Desenvolver o raciocínio lógico sequencial, a linguagem e a cooperação na busca por soluções para problemas. Estimular a criatividade, interações sociais e o pensamento de forma ordenada e estratégica.

Habilidades do Século XXI:

- Pensamento crítico;
- Pensamento lógico;
- Resolução de problemas;
- Colaboração;
- Comunicação;
- Criatividade e Inovação.

Eixos e Habilidades da BNCC e do Complemento de Computação à BNCC:

- **Eixos:**

- **Interagir e Brincar:** Conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se;
- **Campos de Experiência:**
 - Eu, o outro e o nós:
 - Atuar em grupo e demonstrar interesse em construir novas relações, respeitando a diversidade e solidarizando-se com os outros;
 - Conhecer e respeitar regras de convívio social, manifestando respeito pelo outro.
 - Corpo, gestos e movimentos:
 - Utilizar o corpo intencionalmente (com criatividade, controle e adequação) como instrumento de interação com o outro e com o meio;
 - Coordenar suas habilidades manuais.
 - Traços, sons, cores e formas:
 - Expressar-se por meio das artes visuais, utilizando diferentes materiais;
 - Relacionar-se com o outro empregando gestos, palavras, brincadeiras, jogos, imitações, observações e expressão corporal.
 - Escuta, fala, pensamento e imaginação:
 - Argumentar e relatar fatos oralmente, em sequência temporal e causal, organizando e adequando sua fala ao contexto em que é produzida;
 - Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações:
 - Utilizar vocabulário relativo às noções de grandeza (maior, menor, igual etc.), espaço (dentro e fora) e medidas (comprido, curto, grosso, fino) como meio de comunicação de suas experiências.
- **Eixo Estruturante (Tecnologia e Computação):** Pensamento Computacional, Mundo Digital, Cultura Digital.

- **Habilidades:**

- **EI03EO01:** Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e maneira de pensar e agir
- **EI03EO03:** Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação.
- **EI03EO04:** Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos.
- **EI03EO07:** Usar estratégias pautadas no respeito mútuo para lidar com conflitos nas interações com crianças e adultos.
- **EI03CG02:** Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras e jogos, escuta e reconto de histórias, atividades artísticas, entre outras possibilidades.
- **EI03CG05:** Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e necessidades em situações diversas.

-
- **EI03TS02:** Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais.
 - **EI03EF01:** Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão.
 - **EI03ET01:** Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades.
 - **EI03ET04:** Registrar observações, manipulações e medidas, usando múltiplas linguagens (desenho, registro por números ou escrita espontânea), em diferentes suportes.
 - **EI03ET07:** Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o entre em uma sequência.
 - **EI03CO02:** Expressar as etapas para a realização de uma tarefa de forma clara e ordenada.
 - **EI03CO03:** Experienciar a execução de algoritmos brincando com objetos (des)plugados.
 - **(EI03CO04)** Criar e representar algoritmos para resolver problemas.
 - **(EI03CO05)** Comparar soluções algorítmicas para resolver um mesmo problema.
 - **(EI03CO09)** Identificar dispositivos computacionais e as diferentes formas de interação.

Material necessário:

- Cartazes ou cartões com desenhos de ações simples (ex.: pular, bater palmas, dar um passo, girar, sentar, acordar, tomar café, vestir-se, etc.);
- Cartolinas;
- Canetinhas, giz de cera ou lápis de cor para desenhos;
- Fita adesiva para marcar o chão e afixar desenhos em cartazes;
- Tesoura;
- Relógio de pulso de brinquedo ou feito com cartolina;
- Caixa ou “baú do tesouro” (como objetivo final);
- Itens para criar uma trilha no chão (almofadas, círculos de EVA, fitas coloridas etc.).

Desenvolvimento da atividade:

1. Roda de Conversa – “Como fazemos as coisas?” (10 min)

Pergunte:

- “Como fazemos para escovar os dentes?”
- “E para tomar banho?”
- “E para vestir a roupa?”

Conduza as respostas até que percebam que **fazemos uma coisa de cada vez, em uma ordem certa.**

Introduza a palavra algoritmo: “Quando fazemos uma coisa passo a passo, seguindo uma ordem até chegar ao final, chamamos isso de **algoritmo**.”

Explique que os programas de computador, como os jogos e o aplicativo de vídeo do celular, são algoritmos que programadores criam para dizer ao computador, ao tablet, ao celular, o quê e como fazer.

- Exemplo: Assistir vídeo pelo celular:
 1. “Ligar” o celular
 2. Selecionar o aplicativo de vídeos (ex: Youtube)
 3. Selecionar a lupa para “buscar” o vídeo desejado
 4. Digitar o nome do vídeo que deseja assistir (se necessário, com a ajuda de alguém)
 5. Selecionar novamente a lupa para executar a busca
 6. Escolher e selecionar o vídeo que se deseja assistir
 7. Assistir ao vídeo

2. Introdução Lúdica – “Comando do Robô” (15 min)

- Diga que agora as crianças serão “robôs” e você dará **comandos em sequência**.
- Exemplo:
 - Passo 1: Dê um passo à frente
 - Passo 2: Pule
 - Passo 3: Sente-se
 - Passo 4: Levante os braços
- Peça que repitam a sequência mais de uma vez. Você pode usar cartões ilustrados para representar os comandos e fixá-los no quadro ou no chão.
- Alterne o “programador” (professor(a) ou uma criança) para que outros criem algoritmos simples.

3. Desafio do Caminho – “Chegue ao Tesouro!” (40 min)

- Primeira etapa:
 - Usando materiais como fitas, almofadas, EVA’s, etc., monte no chão uma **trilha** com curvas, obstáculos, opções de caminhos e o “tesouro” no final.
 - Diga que uma criança será o robô, e o grupo deve **criar um algoritmo (sequência de passos)** para levá-la até o tesouro. Coloque o relógio de pulso no braço esquerdo do robô e diga que aquele é o lado esquerdo e o outro é o direito.

-
- Exemplo:
 - 1 passo para frente
 - virar à direita
 - 2 passos para frente
 - pular um buraco
 - Repita com diferentes crianças. Use cartões ou placas com os comandos.
 - Segunda etapa:
 - As crianças são divididas em dois grupos.
 - Um grupo deve definir uma nova distribuição do espaço viabilizando novo(s) caminho(s) de um início até o tesouro, devendo incluir obstáculos e desvios, e escolher, entre si, uma criança para ser o robô.
 - O outro grupo deve criar o algoritmo, apresentado com os cartões ou placas, para que o robô percorra o caminho até o tesouro – se houver mais de um caminho possível, a atividade pode ser realizada mais de uma vez, criando novos algoritmos e trocando o robô, para que mais crianças possam exercer o papel de robô.
 - Depois, os papéis são invertidos entre os grupos.
 - Sugestão de registro: afixar os cartões da sequência feita no quadro, ou montar em grupo a “Receita para achar o Tesouro”, de forma que fique visível para que todas as crianças possam seguir o caminho até o tesouro e possam encontrá-lo.

4. Reflexão e Feedback (10 min)

Pergunte:

- “Foi fácil seguir os comandos como robô?”
- “Foi fácil definir os comandos para o robô seguir?”
- “O que acontece se a gente erra um passo?”
- “Por que seguir a ordem é importante?”.

Reforce que algoritmo é **fazer algo com passos certos, um de cada vez**, como uma receita de bolo ou uma brincadeira com regras – sugestão: mencionar atividade de culinária em que as crianças digam uma receita simples e que gostem. Ex.: um bolo de cenoura ou chocolate ou, até mesmo, um docinho simples que não precise de fogo, como um docinho de leite em pó.

5. Produção de Artefato (35 min)

Usar cartolinas, canetinhas e tesoura para que as crianças criem em cartões ou em cartazes suas próprias sequências para alguma atividade que queiram criar:

- Reprodução de mapas e a sequência de comandos para ir do ponto inicial ao tesouro;
- Rotina matinal organizada em sequência;
- Passo a passo para realizar algo de livre escolha (ex.: escovar os dentes, tomar banho, ir ao clube, etc.).

Pode ser fixado à parede, ou a um mural, um exemplo com um mapa e os cartões a serem usados na sequência correta para se percorrer o caminho do início até o tesouro e/ou o de alguma atividade como tomar banho.

A atividade pode ser feita em grupos. Primeiro discutem quais passos serão representados e cada um fica com a representação de um, ou alguns, passo(s) em pedaços separados para serem afixados nos cartazes.

Dicas e Variações

- As crianças são divididas em pequenos grupos e cada grupo cria seu algoritmo para cada uma das atividades da escola. Por exemplo: um grupo cria um algoritmo para chegar até o refeitório, o outro para chegar ao parque, o outro para sair do parque, o outro para a hora de contar história.... cada grupo confecciona um cartaz, e o(a) professor(a) carrega consigo durante essas atividades para que possam visualizar e executar o algoritmo.
- Leve para a vida cotidiana: “Qual o algoritmo para lavar as mãos?”, “Para brincar no parque?”, “Para fazer um lanche?”, “Para guardar os brinquedos?” – sugestão: um cartaz com o algoritmo de guardar os brinquedos, para que não nos esqueçamos e possa ser seguido sempre ao final do uso dos brinquedos pelas crianças.
- Use bonecos para dramatizar sequências (algoritmo do boneco para brincar, tomar banho, dormir etc.).

Extensão Tecnológica Opcional (se disponível)

Usar um Cubetto, Bee-Bot ou ScratchJr para programar os passos da rotina em blocos, ou algum aplicativo em computador ou tablet com montagem de sequência lógica.

Isso no meu mundo:

Na vida, assim como nesta atividade, seguimos algoritmos realizando sequências o tempo todo. Ao acordarmos, seguimos alguns passos para ir ao banheiro, escovar os dentes, trocar de roupas, tomar o café, ir para a escola, almoçar, jogar bola, visitar os parentes, tomar banho, etc. Na escola, entramos, passamos pelos caminhos até a sala de aula, entramos na sala, sentamos no nosso lugar e pegamos o nosso material. Para tomar banho, pegamos uma roupa limpa, vamos ao banheiro, tiramos a roupa, abrimos o chuveiro, nos molhamos, nos ensaboamos, nos enxaguamos, fechamos o chuveiro, nos secamos e colocamos a roupa limpa. Ao brincarmos com os amigos seguimos as regras das brincadeiras, ou dos jogos.

Há diversos exemplos de atividades que fazemos seguindo passo a passo uma ordem adequada pré-estabelecida. Aqui praticamos o pensamento de forma organizada e sequencial para chegarmos a um objetivo. Esse tipo de organização do pensamento ajuda a organizar ações, prever resultados, encontrar caminhos e elaborar soluções para problemas que surgem no dia a dia.

Avaliação:

Nesta atividade, é proposta uma avaliação a partir da compreensão e execução dos passos do **algoritmo**, da ideia de que uma **sequência de passos** é fundamental para o sucesso em se atingir um objetivo e da criação de novos caminhos e algoritmos. Também é possível avaliar a **expressão oral**, a **cooperação**, a **autonomia**, a **coordenação motora fina** e a **criatividade** das crianças. Os seguintes pontos devem ser observados:

Organização Espacial	• Organiza o caminho de forma adequada e viável para ser percorrido.
Compreensão da sequência	• Reconhece que há uma ordem correta para as ações (ex.: entende que não se entra no banho antes de tirar a roupa). • Reorganiza os cartões quando percebe que a sequência está errada.
Participação e expressão	• Participa ativamente da roda de conversa, verbalizando ações e ideias. • Comunica a sequência escolhida.
Explicação dos Comandos	• Consegue explicar o que cada cartão ou placa representa e como o comando deve ser seguido.
Organização Lógica	• Ordena os cartões da atividade de forma lógica e coerente. • Justifica oralmente a lógica de sua sequência.

Cooperação	• Trabalha em grupo respeitando turnos de fala, ajudando na construção coletiva das sequências. • Escuta e considera as ideias dos colegas durante o desafio em grupo.
Coordenação motora fina	• Manipula com autonomia e precisão cartões e outros elementos utilizados. • Utiliza materiais (cartolina, canetinhas, tesoura) com destreza para montar sua sequência própria.
Criatividade e autonomia	• Inventa sequências novas ou inusitadas (ex.: sequência para uma atividade inventada ou com inversões divertidas). • Faz registros gráficos com desenhos autorais e significativos.
Execução Correta	• Como robô, conseguiu entender e executar a sequência de comandos como foi planejada?
Reflexão e metacognição	• Reflete sobre erros e propõe correções (ex.: esquecemos de mandar virar à esquerda antes de dar 3 passos depois de passar a ponte). • Consegue transferir o raciocínio sequencial para outras situações (ex.: ir à escola, escovar os dentes, preparar o lanche).

Pode-se registrar a avaliação por meio de uma planilha com os nomes das crianças (linhas) e os critérios citados (colunas), usando anotações descritivas durante a atividade ou a seguinte escala:

- Realiza com segurança
- Realiza parcialmente ou precisa de ajuda
- Ainda não realiza

Ao final será possível verificar se as crianças assimilaram os conceitos de algoritmo e de sequência, fundamentais para a programação de computadores e para lidar, de forma organizada, com a solução de problemas.